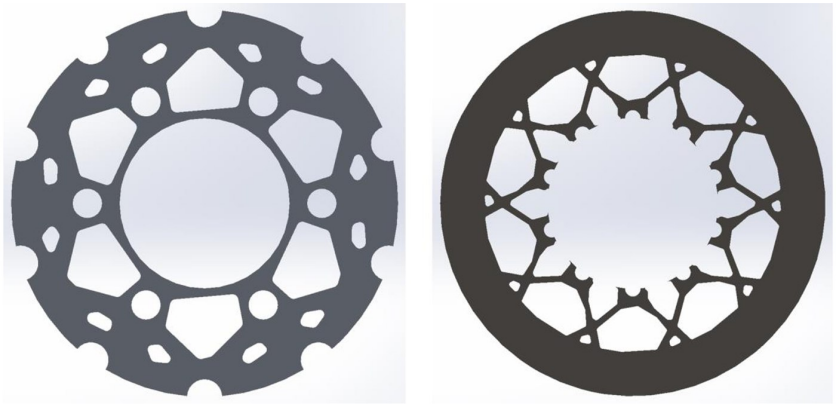
Disco freno flottante

Ottimizzazione strutturale e produzione additiva

SolidWorks / Simulation / Ansys Mechanical / Cura | A.A. 2026/2027



Campana centrale e fascia frenante: geometrie definitive ricostruite in SolidWorks.

-34,3% massa dell'assieme nel modello di progetto

OBIETTIVO

Ridurre la massa di un disco freno flottante da motocicletta conservando le regioni funzionali e verificando il comportamento strutturale delle nuove geometrie.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO

- Modellazione CAD e dimensionamento dei carichi; analisi statiche con controllo della convergenza della mesh.
- Confronto fra ottimizzazione parametrica e topologica, ricostruzione delle geometrie e verifica dell'assieme.
- Analisi di sensibilità alla ripartizione del carico, valutazione a fatica e preparazione dello slicing FDM con stima di tempi e costi.

RISULTATI

Nel modello, la massa dell'assieme passa da 2.831,6 a 1.861,8 g. La campana si alleggerisce del 29,1% e la fascia del 35,3%. La relazione individua nella finitura dei fori e delle sedi della campana un requisito per la verifica a fatica.

CONTESTO E LIMITI

Risultati numerici di un progetto universitario. Il prototipo FDM in PLA è previsto per verificare forma e montaggio, non per l'impiego come componente frenante. Restano da sviluppare prove fisiche e analisi termo-strutturali.

GRUPPO DI LAVORO

Gabriele Petrucci / Catello De Rosa / Francesco Paolucci / Niccolò Maria Fioretti